

Hacia una ganadería resiliente: desarrollo de estrategias de selección basadas en datos ómicos en bovinos

Resumen

El proyecto tiene como objetivo desarrollar herramientas para seleccionar animales más resilientes en un sentido global. Para ello, se busca utilizar el “coping style” como un fenotipo de resiliencia, es decir, identificar individuos con una mejor habilidad para tolerar la exposición al estrés de forma repetible. “Coping style” puede definirse como patrones de respuesta alternativos ante un factor estresante. Se busca identificar patrones de respuesta al estrés en bovinos, estudiar la base molecular de esta respuesta, evaluar la variabilidad genética y diseñar estrategias de selección para mejorar la resiliencia. El proyecto utiliza distintas fuentes de información como metabolómica, transcriptómica, genómica, productiva así como de comportamiento, con el que se busca obtener información sobre la respuesta al estrés en los animales. La integración de las distintas fuentes también permitirá identificar diferencias individuales en el “coping style” de los animales objeto de estudio. Se utilizarán diversos métodos estadísticos que permitirán profundizar en los mecanismos genéticos y/o su interacción con el ambiente (estresor) de respuesta al estrés e investigar vías para implementar estrategias de selección para mejorar la resiliencia global de los individuos.

Lugar de desarrollo

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC), en el Departamento de Mejora Genética Animal. Su dirección postal es Carretera de La Coruña, km 7, 5, 28040, en Madrid.

Antecedentes y estado actual

El bienestar animal se considera hoy en día una necesidad para el ganadero, ya que en un estado de bienestar positivo los animales mantienen sus funciones productivas, reproductivas e inmunológicas. En este contexto, la resiliencia de los animales, descrita según Colditz y Hine (2016) como la capacidad de los animales de verse mínimamente afectado luego de una situación de estrés, juega un papel clave, ya que es probable que los animales resilientes muestren un mejor estado de bienestar, y con ello, un mejor rendimiento.

De acuerdo con Basile et al. (2021), la resiliencia es difícil de medir. Esto es debido a que la resiliencia no es una habilidad única sino un conjunto de capacidades de un sistema/individuo que permite a los animales retornar a los estados fisiológicos, de salud, reproductivos y de producción en los que se encontraba antes de una situación de estrés. En tal sentido, los enfoques ómicos podrían ayudar a descifrar las contribuciones de los distintos sistemas implicados en la susceptibilidad al estrés.

Se denomina como enfoques ómicos (de aquí en adelante ómicas) a un conjunto de tecnologías moleculares de alto rendimiento que permiten estudiar la totalidad de las moléculas y sus interacciones en varios niveles de organización biológica (Kasper et al. 2020). Según los mismos autores (Kasper et al. 2020), las ómicas son fundamentalmente holísticas debido a que proporcionan información sobre el conjunto de genes presente en un individuo (genómica) y permiten caracterizar la totalidad de los genes transcritos a ARNm (transcriptómica), proteínas (proteómica) y metabolitos (metabolómica).

En la literatura científica pueden encontrarse ejemplos del uso de las ómicas para favorecer la selección de animales resilientes. Un ejemplo de ello es el uso de la transcriptómica, cuyos análisis han proporcionado una amplia gama de genes asociados con la respuesta animal al estrés, principalmente la respuesta al estrés por calor (Carabaño 2016). Otro ejemplo es el uso de la metabolómica, con la cual se han podido detectar marcadores para la selección de animales tolerantes al calor, a través del análisis de metabolitos indicativos de dicha tolerancia (Osei-Amponsah et al. 2019). La combinación o integración de ómicas complementarias permite una mayor comprensión biológica de la interacción de los diversos sistemas fisiológicos implicados en la susceptibilidad al estrés (Kasper et al. 2020).

Los investigadores han preferido también definir las características a través de las cuales se presenta la resiliencia en lugar de medirla directamente. Esto a partir del comportamiento animal (Basile et al. 2021). De acuerdo con Koolhaas y Reenen (2016), en animales de granja, como es el caso de los bovinos, se han observado variaciones individuales en la forma en como estos gestionan y responden a factores generadores de estrés. Según Koolhaas et al. (2010), el término estilo de afrontamiento (de aquí en adelante “coping style”) se utiliza comúnmente para hacer referencia a estas variaciones individuales.

“Coping style” se define como un conjunto de respuestas fisiológicas y de comportamiento al estrés que es constante a lo largo del tiempo y que es característico de un determinado grupo de individuos (Koolhaas et al. 1999; Réale et al. 2007; Koolhaas y Reenen 2016).

Aquí, constante no significa que los valores del carácter no puedan cambiar con la edad o las condiciones ambientales, sino que las diferencias entre los individuos se mantienen en gran medida. Koolhaas y Reenen (2016) señalan la importancia de considerar las diferencias individuales en el “coping style” en la cría de animales de granja, debido a que si estas diferencias son producto de la variabilidad genética, entonces la misma podría ser un objetivo viable de selección para buscar la mejora de la resiliencia de los animales y en consecuencia su bienestar.

Hipótesis y objetivos

La hipótesis es que los animales presentan un “coping style”, es decir, un conjunto de respuestas fisiológicas y de comportamiento a situaciones de estrés que indica que unos animales tienen mejores habilidades que otros para enfrentar dichas situaciones, y por lo tanto, son más resilientes. Ambos componentes tienen una base genética. Dicho “coping style” nos permite argumentar que parte o el total de la respuesta al estrés es común, independientemente de la causa (estrés biótico o abiótico). El objetivo de la tesis buscará dar respuesta a esa hipótesis a partir de la caracterización de la respuesta en momentos puntuales de estrés a nivel metabólico, de comportamiento y el perfil transcriptómico.

Para testar la hipótesis se van a abordar los siguientes objetivos:

1. Identificar patrones de comportamiento y patrones metabólicos de respuesta a tipos de estrés específicos en bovinos de la raza Avileña-Negra Ibérica y Holstein.
2. Identificar “coping style” entre tipos de estrés mediante la integración de varias fuentes de información: datos productivos, comportamiento y metabólica.
3. Estudiar la base molecular de la respuesta al estrés mediante datos transcriptómicos para identificar regiones genómicas o genes asociados a dicha respuesta.
4. Evaluar la variabilidad existente a nivel genómico (variabilidad alélica y haplotípica) en las regiones detectadas mediante los estudios transcriptómicos, en base a datos genómicos existentes y en poblaciones caracterizadas por su diversidad en el comportamiento.
5. Diseñar estrategias de selección para mejorar genéticamente la resiliencia mediante estudios de simulación.

Materiales y métodos a utilizar

El estudio se llevará a cabo en bovinos de leche (de la raza Holstein) y de carne (de la raza Avileña-Negra Ibérica). 200 animales de cada una de estas razas participarán en el proceso de muestreo, que consistirá en la toma de distintas muestras de sangre en eventos críticos de estrés a lo largo de su ciclo productivo, iniciándose la primera toma justo después del

destete. Además de las muestras de sangre, se registrarán también medidas de comportamiento, peso y puntuación de condición corporal en los bovinos de carne. Las muestras de sangre se tomarán para obtener perfiles metabólicos basados en resonancia magnética nuclear (RMN-metabólica), transcriptómicos, e indicadores neuro-endocrinos de estrés específicos, como la dopamina.

El estudio del comportamiento se pretende abordar con dos tipos de procedimientos: métodos automatizados con collares GPS y/o mediante observación del animal ante el manejo convencional y en los momentos en los que sufra una fuente de estrés, con collares automatizados adheridos al animal y mediante pruebas que miden la respuesta de los animales a un desafío o estímulo propuesto. El registro del comportamiento se realizará a través de observaciones directas en el tiempo por medio de grabación en video, en el que el observador evaluará el comportamiento del animal. Para ello, se colocarán cámaras en diferentes localizaciones tanto en las granjas de bovinos de carne como de leche.

Para afrontar los objetivos del 1 al 3 y debido al gran número de variables que se medirán, y que permitirá evaluar la resiliencia de cada uno de los individuos, se explorarán técnicas de estadística multivariada (análisis de componentes principales, análisis discriminante canónico y análisis factorial). Estas permitirán identificar conexiones entre las distintas variables y conducirá a la definición de nuevas variables con significado biológico, permitiendo también clasificar a los individuos según patrones como lo es una mayor resiliencia. Como en un mismo animal se tomarán medidas en diferentes momentos, se propondrá el uso de modelos de norma de reacción para analizar cómo los indicadores de bienestar y los perfiles metabólicos evolucionan a lo largo del tiempo en relación con los diferentes eventos estresantes. Posterior a los análisis estadísticos anteriores, se planteará el uso de métodos más eficientes computacionalmente y más adecuados para el despliegue práctico de este tipo de análisis, como lo es el aprendizaje automático (o machine learning).

La idea original es realizar un análisis longitudinal de los transcriptomas. Sin embargo, el planteamiento estadístico va a depender en gran medida en la evolución de los muestreos.

Para cumplir con el objetivo 4 la idea es utilizar datos genómicos de razas cuyo comportamiento sea característico y diverso y de las cuales podamos disponer de datos de genotipados. Se realizará un estudio de la variabilidad a nivel genómico. Con este fin, los datos genómicos de razas bovinas con distintos patrones de comportamiento se utilizarán para explorar diferencias. Se utilizarán técnicas de análisis discriminante considerando el genoma completo o aquellas regiones candidatas identificadas en los análisis transcriptómicos. También se explorará si esas regiones genómicas están asociadas a huellas de selección

Como la carga experimental del proyecto es muy prolongada en el tiempo, el quinto de los objetivos descritos anteriormente será el primero en desarrollarse. El estudio de simulación se basará en la estructura de datos reales (genómico y productivo) de bovinos de carne de la raza Avileña-Negra Ibérica, y un muestreo de datos de la raza Holstein. Esta se realizará utilizando un programa desarrollado con código fortran 90, ya utilizado en algunos trabajos

(Mouresan et al. 2018; Granado-Tajada, Varona, y Ugarte 2021) y disponible previa solicitud a los desarrolladores.

En la Figura 1 se presenta un esquema general que describe el concepto de “coping style”. El “coping style” se refiere a las respuestas fisiológicas y de comportamiento ante factores estresantes, y algunas de estas respuestas pueden estar relacionadas con la resiliencia, lo que convierte al “coping style” en un componente valioso para mejorar dicho carácter. Los animales pueden manifestar patrones diferenciales de respuesta fisiológica y de comportamiento ante un mismo factor estresante, lo que se refleja en sus niveles de resiliencia. Entre los factores que pueden afectar al “coping style” se incluye el genotipo.

La mejora genética del carácter de resiliencia podría tener un impacto positivo en el bienestar y el rendimiento productivo de los animales a través de respuestas correlacionadas debidas a la selección. Para abordar estas cuestiones, se utilizará un enfoque de estudio de simulación. Este enfoque nos permitirá explorar y analizar de manera más detallada cómo los cambios en el genotipo pueden influir en el “coping style” y, en última instancia, en la resiliencia de los animales. Además, determinaremos cómo este último influye en el bienestar y el rendimiento productivo de los animales a través de respuestas correlacionadas debidas a la selección.

Dado que la resiliencia no se puede medir directamente, emplearemos modelos matemáticos con parámetros biológicamente significativos para obtener indicadores cuantitativos de resiliencia. Plantearemos el uso de modelos recursivos (ecuaciones en la Figura 1) para investigar cómo los rasgos fisiológicos (T_1) y de comportamiento (T_2) influyen en el bienestar de los animales (T_3) y, a su vez, cómo estos mismos rasgos influyen en un rasgo productivo (T_4).

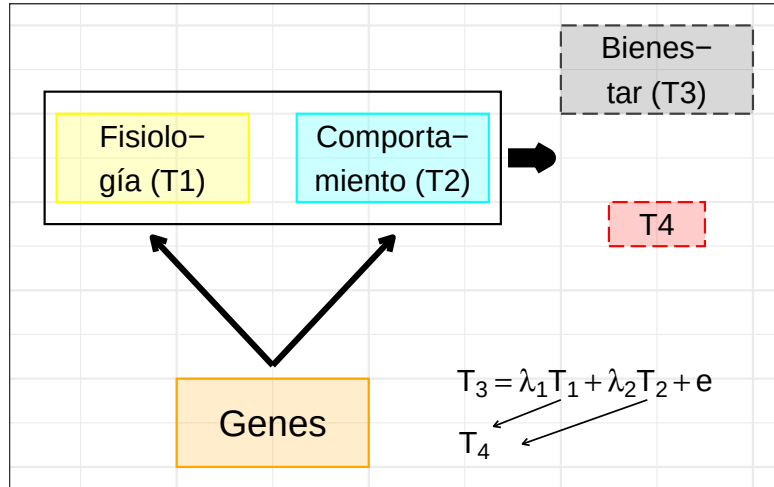


Figura 1: Esquema general que describe el concepto de “coping style”. Las flechas en la figura representan la relación entre variables, en este caso, causalidad de T1 y T2 en T4.

Medios a utilizar

Durante el desarrollo del trabajo se van a realizar fundamentalmente trabajos de programación tanto para la simulación de distintas estrategias de selección para mejorar la resiliencia y sus consecuencias en otros caracteres de interés económicos como en el análisis estadístico de los datos de metabolómica, comportamiento y transcriptómica. Para ello, se utilizará un servidor Linux que permitirá la puesta a punto de los procedimientos y, posteriormente, los análisis finales se realizarán en el centro de súper-computación CESGA.

Planificación temporal y utilidad de la investigación

En la figura a continuación (Figura 2), se presenta el plan de trabajo a desarrollar durante los estudios de doctorado. A lo largo de los cuatro años que duran estos estudios, se revisará constantemente la literatura científica sobre la temática de la tesis. Así mismo, en el transcurso de estos cuatro años el estudiante asistirá a distintos cursos (ofrecidos por el programa de doctorado o de formación transversal y de formación específica o adicional), donde se espera que reciba formación que ayudará al avance de la tesis, como por ejemplo, el desarrollo de competencias en el tratamiento de datos de metabolómica, datos provenientes de sistemas de ganadería de precisión y datos de transcriptómica.

En el primer año (primer y segundo trimestre) se evaluará el impacto de la selección para la resiliencia mediante estudios de simulación. Los parámetros genéticos para el diseño de esta simulación se tomarán de la literatura científica y algunos de ellos se estimarán a lo largo del proyecto. A partir del segundo trimestre del primer año del doctorado, el estudiante iniciará la recogida de muestras en distintos momentos de estrés (al sacrificio, por calor y alimenticio), proceso que se prevé que dure hasta finales del segundo año del doctorado, y a partir del cual se generarán los datos (transcriptómicos, metabolómicos y de comportamiento) necesarios para análisis posteriores. Se iniciará con el análisis de datos de transcriptómica de estrés al sacrificio (tercer y cuarto trimestre del primer año), seguido del análisis de datos de transcriptómica de estrés por calor (primer y segundo trimestre del segundo año), finalizando con el análisis de datos de transcriptómica de estrés alimenticio (tercer trimestre del segundo año), donde se evaluará también la capacidad de los animales para movilizar reservas. Para estos análisis transcriptómicos se emplearán también datos procedentes de proyectos anteriores a este.

En el segundo año (cuarto trimestre) se desarrollará un análisis comparativo de los datos de comportamiento de los puntos de estrés registrados, y se definirán perfiles de comportamiento para cada fuente de estrés y entre momentos. La búsqueda de indicadores no específicos de bienestar y de estrés mediante el análisis de datos metabolómicos se realizará a partir del tercer año del doctorado (primer, segundo y tercer trimestre). Por último, en el cuarto trimestre del mismo año se integrará toda la información anterior (datos de comportamiento y de metabolómica) para definir coping styles.

En el cuarto año (primer y segundo trimestre) se realizarán nuevamente análisis de datos de transcriptómica con el fin de identificar regiones genómicas específicas y comunes en la respuesta al estrés en regiones asociadas a la resiliencia. Con base en las regiones candidatas identificadas con estos análisis transcriptómicos, y utilizando datos genómicos de razas bovinas con distintos patrones de comportamiento, se evaluará la variabilidad existente en la respuesta al estrés a nivel genómico. También se explorará si esas regiones genómicas están asociadas a huellas de selección. Para esto último, se utilizarán datos genómicos de distintas fuentes. Finalmente, en el tercer y cuarto trimestre del último año de doctorado, se realizará un metanálisis donde se unirá toda la información recopilada sobre cada animal para producir indicadores del nivel de bienestar y criterios de resiliencia para la selección.

Además de las actividades anteriormente mencionadas, el estudiante elaborará a lo largo de su doctorado informes y/o artículos científicos, y asistirá a distintos congresos para la difusión de los resultados. Para el tercer y cuarto trimestre del cuarto año se espera que el mismo inicie con la elaboración del documento final de la tesis.

Las actividades de formación transversal y específica que serán adquiridas durante la realización del doctorado se mencionan a continuación:

- **Adquisición de actividades transversales**

1. *Cursos de doctorado.* Se tomarán tres cursos transversales ofertados por la escuela de doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia. Estos cursos en lo posible tratarán algunas de las temáticas de la tesis, como es el análisis de datos y la formación en métodos estadísticos.

- **Adquisición de actividades específicas**

1. *Formación Adicional.* Además de los cursos que ofrece el programa de doctorado, el estudiante recibirá formación específica en el tratamiento de datos provenientes de distintas fuentes.
2. *Asistencia a congresos y difusión de resultados.* Se prevé que el estudiante asista a distintos congresos durante el transcurso de la tesis. Estos congresos podrían ser:
 - La Reunión Anual de la Federación Europea de Producción Animal;
 - La Reunión Bianual de Mejora Genética en España;
 - La Sociedad Internacional de Genética Animal;
 - El Congreso Mundial de Genética.

De la tesis se espera que al menos salga un trabajo por objetivo, es decir cinco trabajos, aunque las actividades que se han planteado durante el periodo experimental podrían dar lugar a otros tres. En total serían ocho trabajos. Todos los trabajos de la tesis serán publicados en revistas “peer review” del área de genética y de ciencia animal.

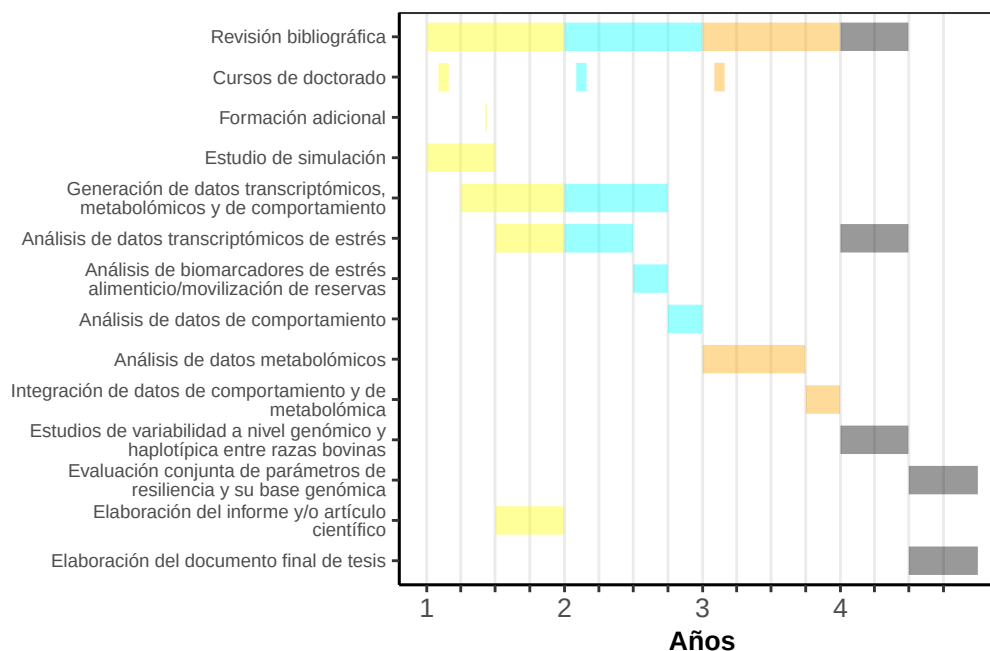


Figura 2: Diagrama de Gantt donde se observa el plan de trabajo a desarrollar durante los estudios de doctorado. Cada uno de los colores representan los cuatro años de formación doctoral, y a su vez cada año esta particionado por trimestres.

Referencias bibliográficas

- Basile, F., C. Capaccia, D. Zampini, T. Biagetti, S. Diverio, y G. Guelfi. 2021. «Omics Insights into Animal Resilience and Stress Factors». *Animals* 11 (47). <https://doi.org/10.3390/ani11010047>.
- Carabaño, M. J. 2016. «The challenge of genetic selection for heat tolerance: the dairy cattle example». *Advances in Animal Biosciences* 7 (2). <https://doi.org/10.1017/S2040470016000169>.
- Colditz, I. G., y B. C. Hine. 2016. «Resilience in farm animals: biology, management, breeding and implications for animal welfare». *Animal Production Science* 56. <https://doi.org/10.1071/AN15297>.
- Granado-Tajada, I., L. Varona, y E. Ugarte. 2021. «Genotyping strategies for maximizing genomic information in evaluations of the Latxa dairy sheep breed». *Journal of Dairy Science* 104 (6): 6861-72. <https://doi.org/10.3168/jds.2020-19978>.
- Kasper, C., D. Ribeiro, A. M. de Almeida, C. Larzul, L. Liaubet, y E. Murani. 2020. «Omics Application in Animal Science—A Special Emphasis on Stress Response and Damaging Behaviour in Pigs». *Genes* 11 (920). <https://doi.org/10.3390/genes11080920>.
- Koolhaas, J. M., S. F. de Boer, C. M. Coppens, y B. Buwalda. 2010. «Neuroendocrinology

- of coping styles: towards understanding the biology of individual variation». *Frontiers in Neuroendocrinology* 31 (3): 307-21. <https://doi.org/10.1016/j.yfrne.2010.04.001>.
- Koolhaas, J. M., S. M. Korte, S. F. de Boer, B. J. Van Der Vegt, C. G. Van Reenen, H. Hopster, I. C. de Jong, M. A. W. Ruis, y H. J. Blokhuis. 1999. «Coping styles in animals: current status in behavior and stress-physiology». *Frontiers in Neuroendocrinology* 23: 925-35. [https://doi.org/10.1016/s0149-7634\(99\)00026-3](https://doi.org/10.1016/s0149-7634(99)00026-3).
- Koolhaas, J. M., y C. G. Van Reenen. 2016. «Interaction between coping style/personality, stress, and welfare: Relevance for domestic farm animals». *Journal of Animal Science* 94 (6): 2284-96. <https://doi.org/10.2527/jas.2015-0125>.
- Mouresan, E. F., J. J. Cañas-Álvarez, A. González-Rodríguez, S. Munilla, J. Altarriba, C. Díaz, J. A. Baró, A. Molina, J. Piedrafita, y L. Varona. 2018. «Evaluation of the potential use of a meta-population for genomic selection in autochthonous beef cattle populations». *Animal* 12 (7): 1350-57. <https://doi.org/10.1017/S175173111700283X>.
- Osei-Amponsah, R., S. S. Chauhan, B. J. Leury, L. Cheng, B. Cullen, I. J. Clarke, y F. R. Dunshea. 2019. «Genetic Selection for Thermotolerance in Ruminants». *Animals* 9 (948). <https://doi.org/10.3390/ani9110948>.
- Réale, D., S. M. Reader, D. Sol, P. T. McDougall, y N. J. Dingemanse. 2007. «Integrating animal temperament within ecology and evolution». *Biological Reviews* 82: 291-318. <https://doi.org/j.1469-185X.2007.00010.x>.